UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

CLASE #5

Teoría del diseñador

Por qué un rectángulo no tiene nodos, qué es un tramo de curva y por qué hay tres tipos de nodo

> *"Un objeto en curva tiene nodos y tiradores de control, y con ellos se le puede cambiar la forma. El nodo es una de las pequeñas figuras que aparecen a lo largo del contorno."*
>
> **Ayuda de CorelDRAW 2026, «Curve objects»**

Material de lectura para acompañar la Clase 5. Explica por qué un rectángulo común no se puede editar nodo por nodo hasta convertirlo en curva, qué diferencia hay entre dibujar a mano alzada y dibujar con Bézier, qué se gana y qué se pierde al agregar un nodo, y por qué CorelDRAW distingue tres tipos de nodo y no uno solo.

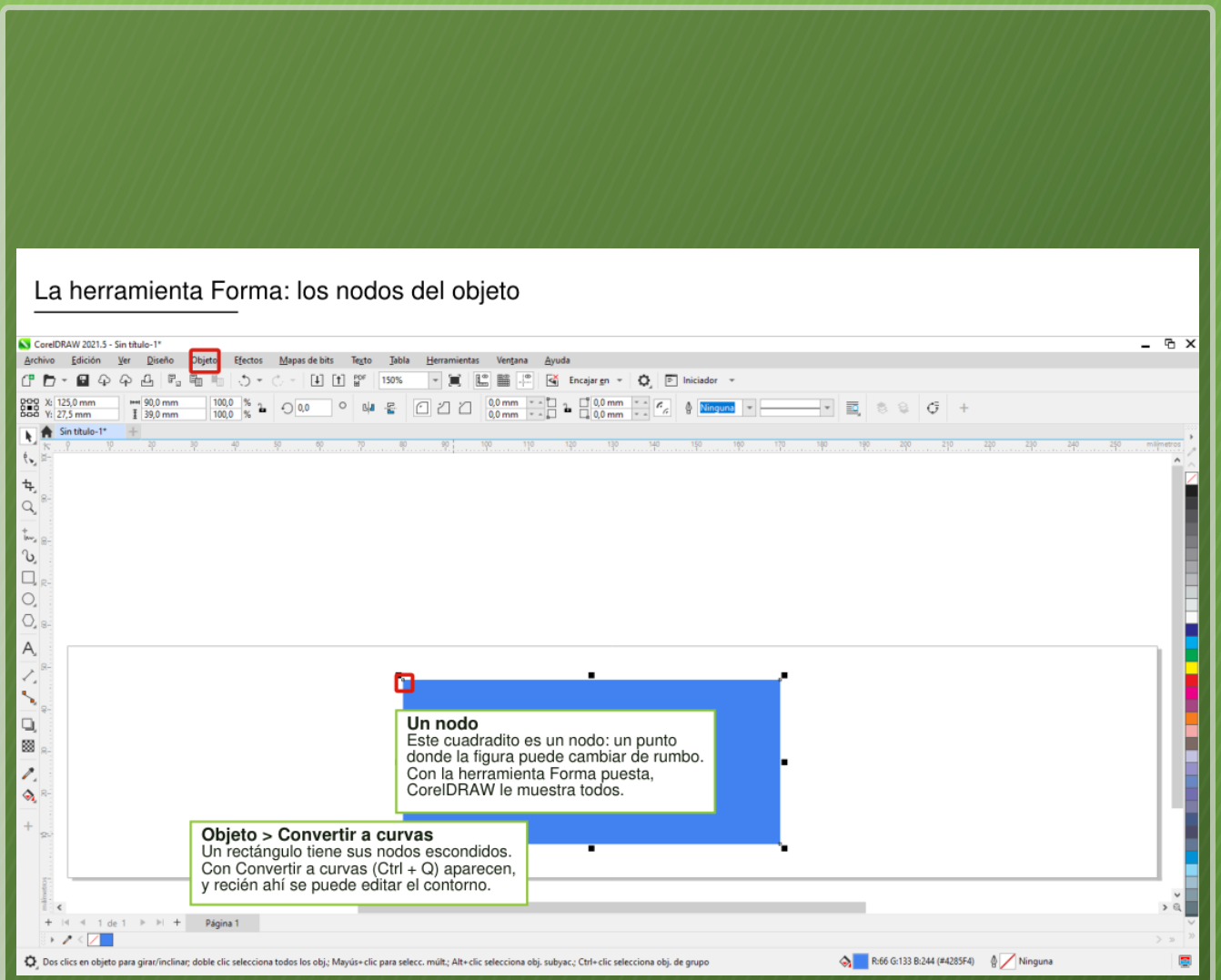
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

Un rectángulo no tiene nodos hasta que lo convertís en curva

Hay algo que sorprende la primera vez que se usa CorelDRAW: seleccionás un rectángulo, ponés la herramienta Forma, y no aparece nada. No hay cuadraditos sobre el contorno, no hay nada que arrastrar. Un rectángulo parece una cosa que se puede modificar, pero no tiene puntos de edición. Es como tener una foto y poder agrandarla, pero no poder moverle un dedo.

La razón es que el rectángulo no está guardado como un contorno. Está guardado como un rectángulo: cuatro números que dicen dónde empieza, dónde termina, qué ancho tiene y qué alto tiene. CorelDRAW lo dibuja cada vez a partir de esos cuatro números. Si querés una forma rara, no hay ningún número que la describa, y por eso no hay ningún punto que se pueda mover.

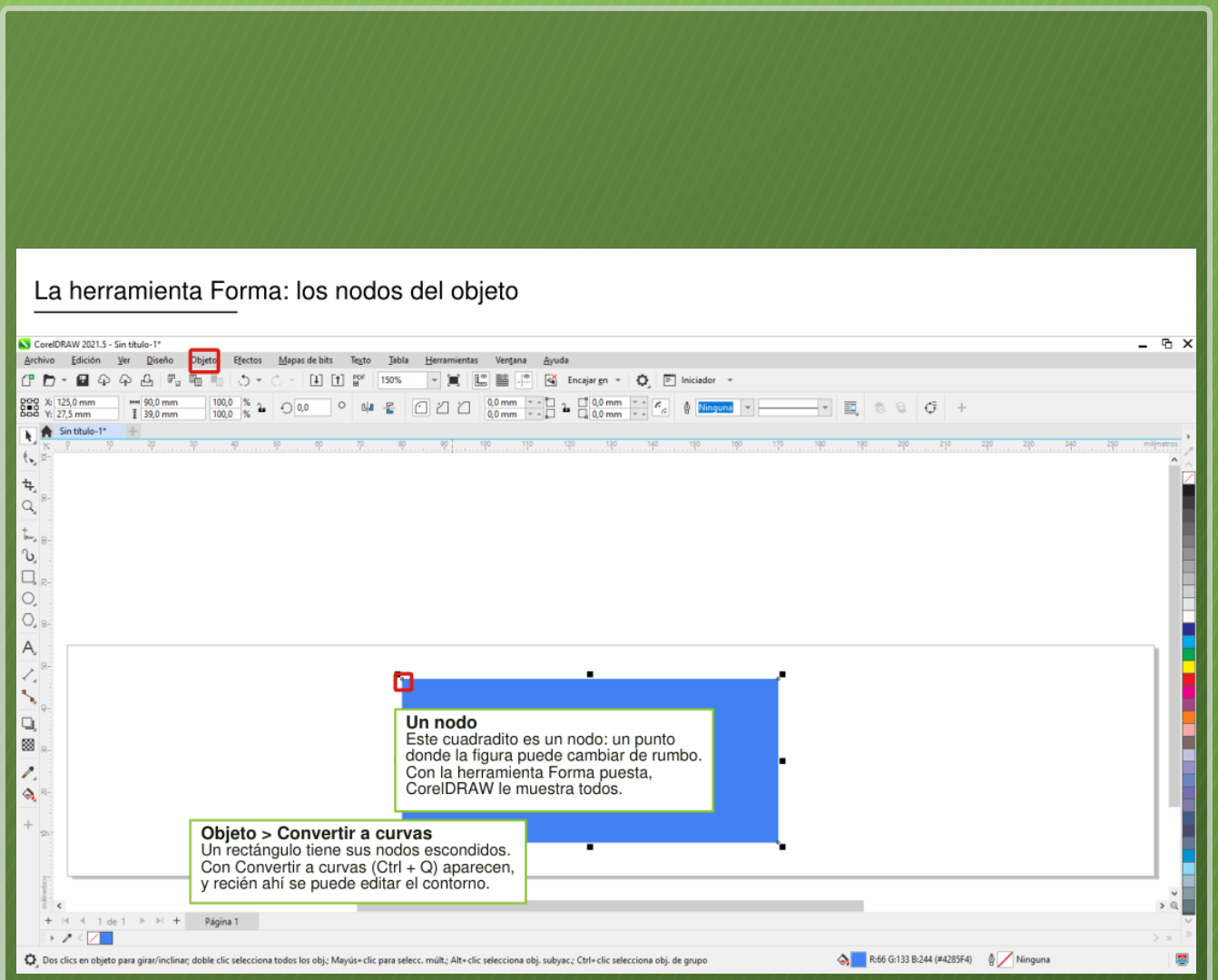


Con la herramienta Forma puesta, CorelDRAW le muestra los nodos. En el menú Objeto está Convertir a curvas, que es lo que hace aparecer los nodos de un rectángulo.

© @gustavokempe

Un rectángulo no tiene nodos hasta que lo convertís en curva

La solución es Convertir a curvas, en el menú Objeto. Ese comando cambia lo que está guardado: de una descripción con cuatro números pasa a una lista de puntos con sus tramos. A partir de ahí sí, aparecen los nodos y cada uno se puede mover. Lo que antes era un rectángulo ahora es un camino, y un camino se puede moldear.



Con la herramienta Forma puesta, CorelDRAW le muestra los nodos. En el menú Objeto está Convertir a curvas, que es lo que hace aparecer los nodos de un rectángulo.

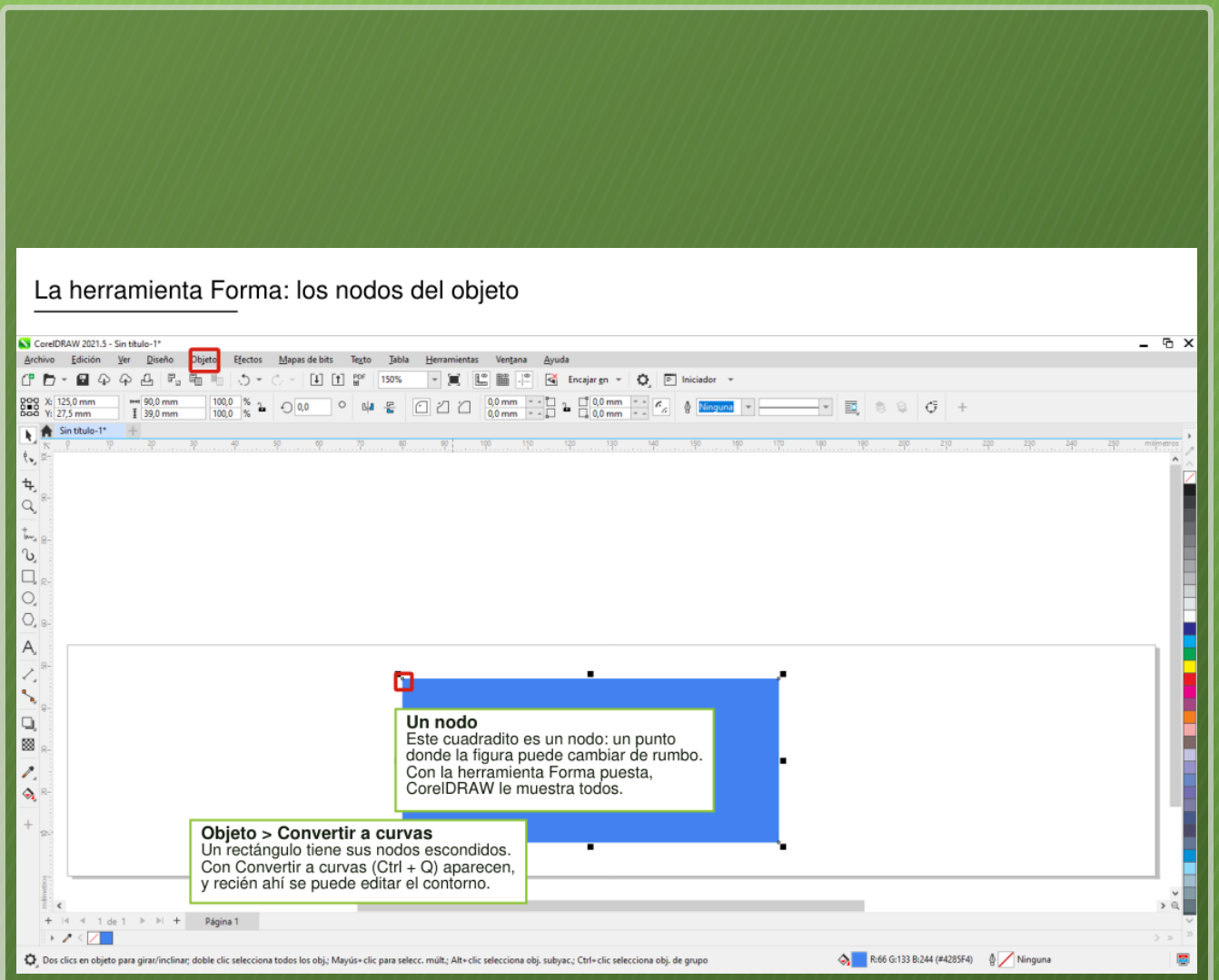
© @gustavokempe

Un rectángulo no tiene nodos hasta que lo convertís en curva

Y conviene notar qué es eso, porque cambia cómo se trabaja. Con la herramienta Forma no estás manipulando un dibujo: estás agarrando puntos de una lista y corriendo. Es la diferencia entre arrastrar una foto y decidir dónde va cada grano de la imagen. Por eso la herramienta Forma es la más precisa del programa y también la que más patience pide: no adivina nada, hace exactamente lo que le digiste al punto que moviste.

- Un rectángulo no tiene nodos: está guardado como cuatro números, no como un contorno.
- Convertir a curvas cambia lo que está guardado y libera los puntos de edición.
- Con la herramienta Forma no se arrastra un dibujo: se mueven los puntos de una lista.

> *"The user interacts with the computer by performing physical actions on a display that directly corresponds to the objects he is manipulating."*
>
> **Shneiderman y Mauney, 1970**



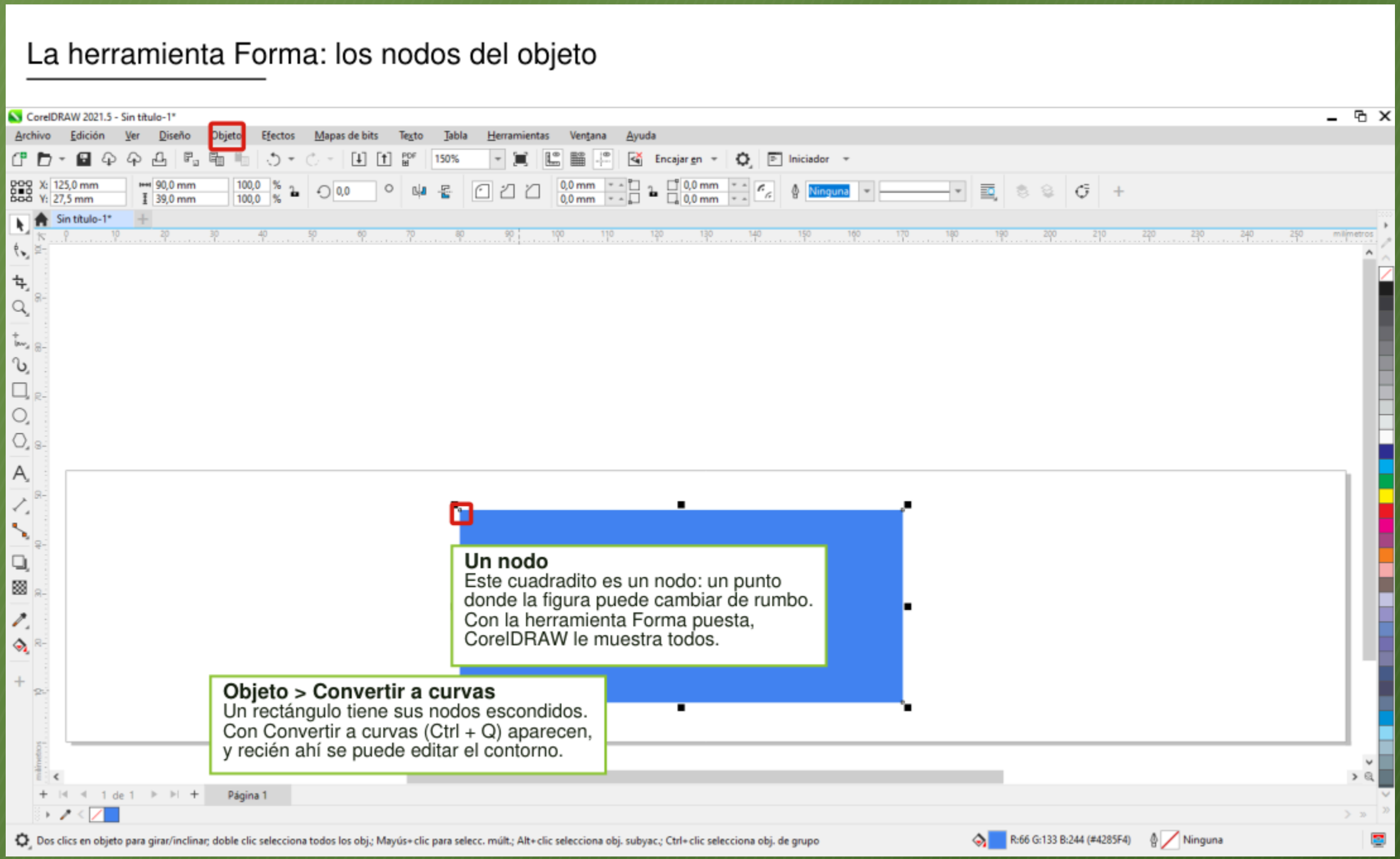
Con la herramienta Forma puesta, CorelDRAW le muestra los nodos. En el menú Objeto está Convertir a curvas, que es lo que hace aparecer los nodos de un rectángulo.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Un rectángulo no tiene nodos hasta que lo convertís en curva



Con la herramienta Forma puesta, CorelDRAW le muestra los nodos. En el menú Objeto está Convertir a curvas, que es lo que hace aparecer los nodos de un rectángulo.

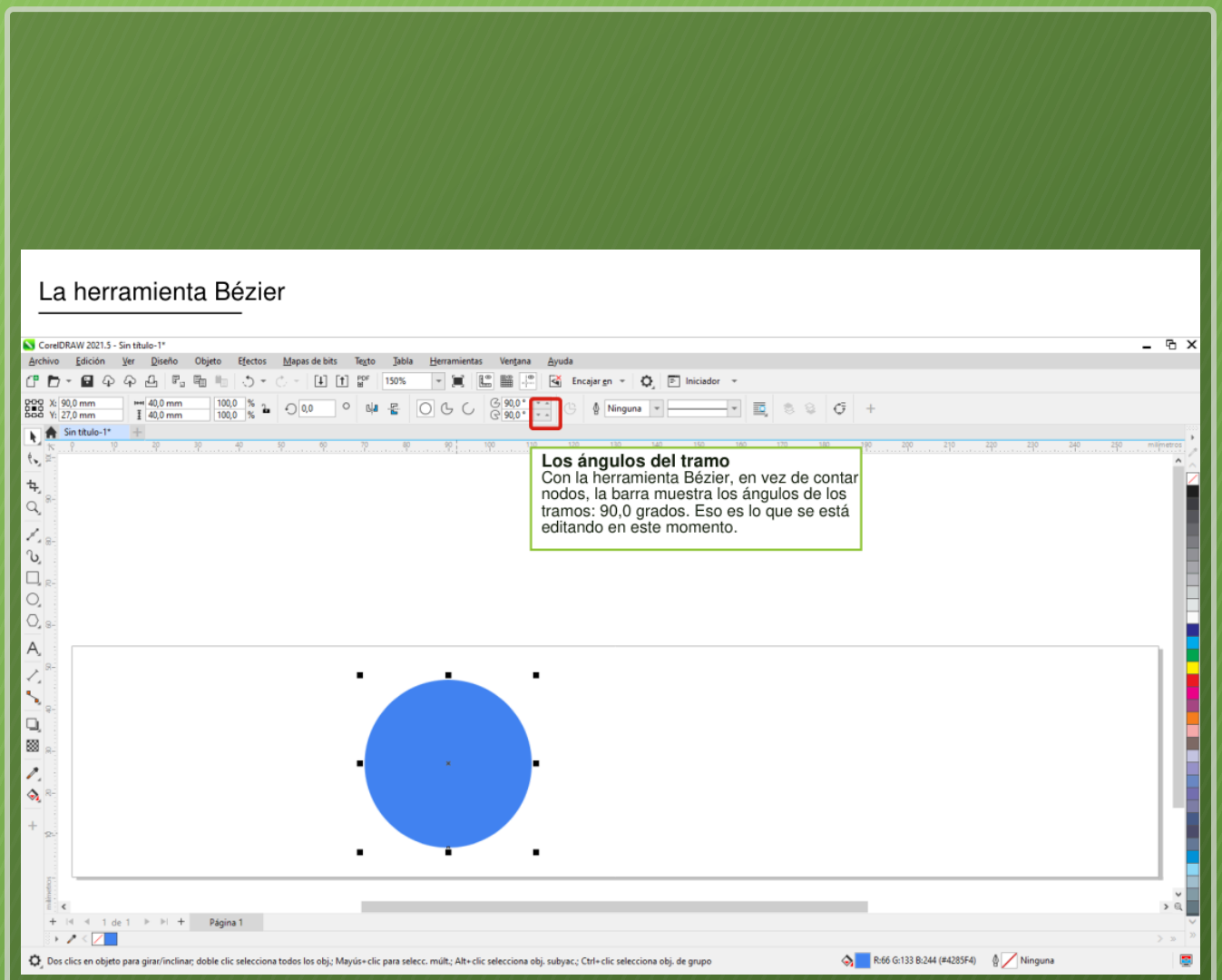
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic® Training Center

Mano alzada, polilínea y Bézier

Hay tres formas de dibujar una línea y no son la misma cosa con distinto nombre. La mano alzada sigue al mouse: uno dibuja como dibuja con un lápiz sobre un papel, y la curva sale del movimiento. La polilínea es a clics: cada clic es un punto y el programa los une. El Bézier es a clics y arrastres: cada clic deja un nodo y el arrastre decide hacia dónde se curva el tramo que sale de ahí.

La diferencia importante no es lo cómoda que sea cada una, sino cuántos nodos deja. Un trazo a mano alzada queda con muchísimos nodos, porque el programa los fue poniendo a medida que seguía el mouse, para que la curva se pareciera lo posible a lo que hiciste. Ese trazo es fiel pero es pesado: si querés corregir una parte, tenés que buscar entre todos esos nodos el que está en el lugar equivocado.



Con el Bézier puesto, la barra deja de contar nodos y pasa a mostrar los ángulos de los tramos: eso es lo que se está editando en ese momento.

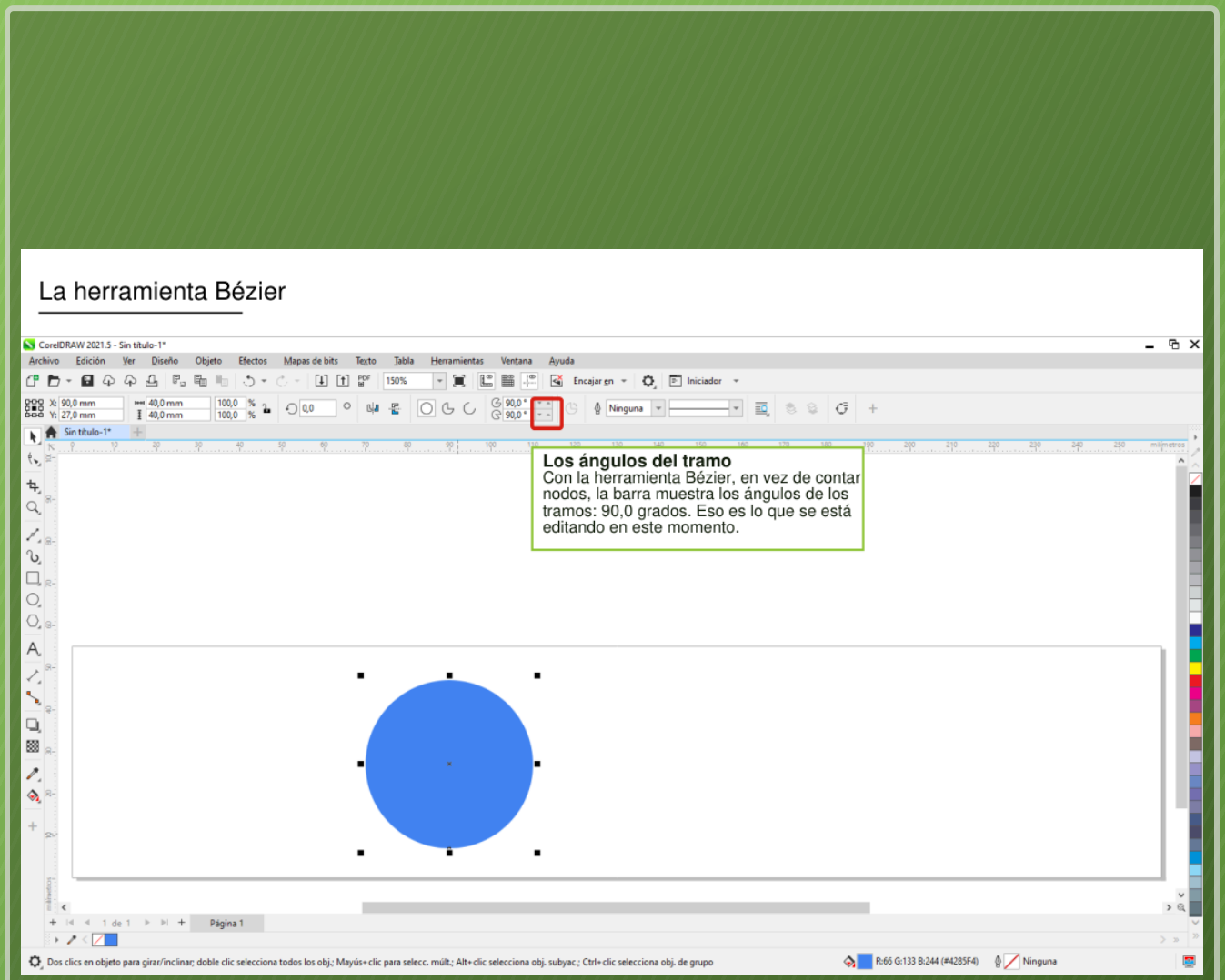
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Mano alzada, polilínea y Bézier

El Bézier es lo contrario. Vos decidís dónde va cada nodo, y entre un nodo y el siguiente no hay nada. Eso da un dibujo con muy pocos puntos, que se corrige fácil y que se puede repetir. Es la herramienta con la que se dibujan los logotipos: no porque sea la más cómoda de usar, sino porque el resultado es una lista corta de números que cualquiera puede editar después.



Con el Bézier puesto, la barra deja de contar nodos y pasa a mostrar los ángulos de los tramos: eso es lo que se está editando en ese momento.

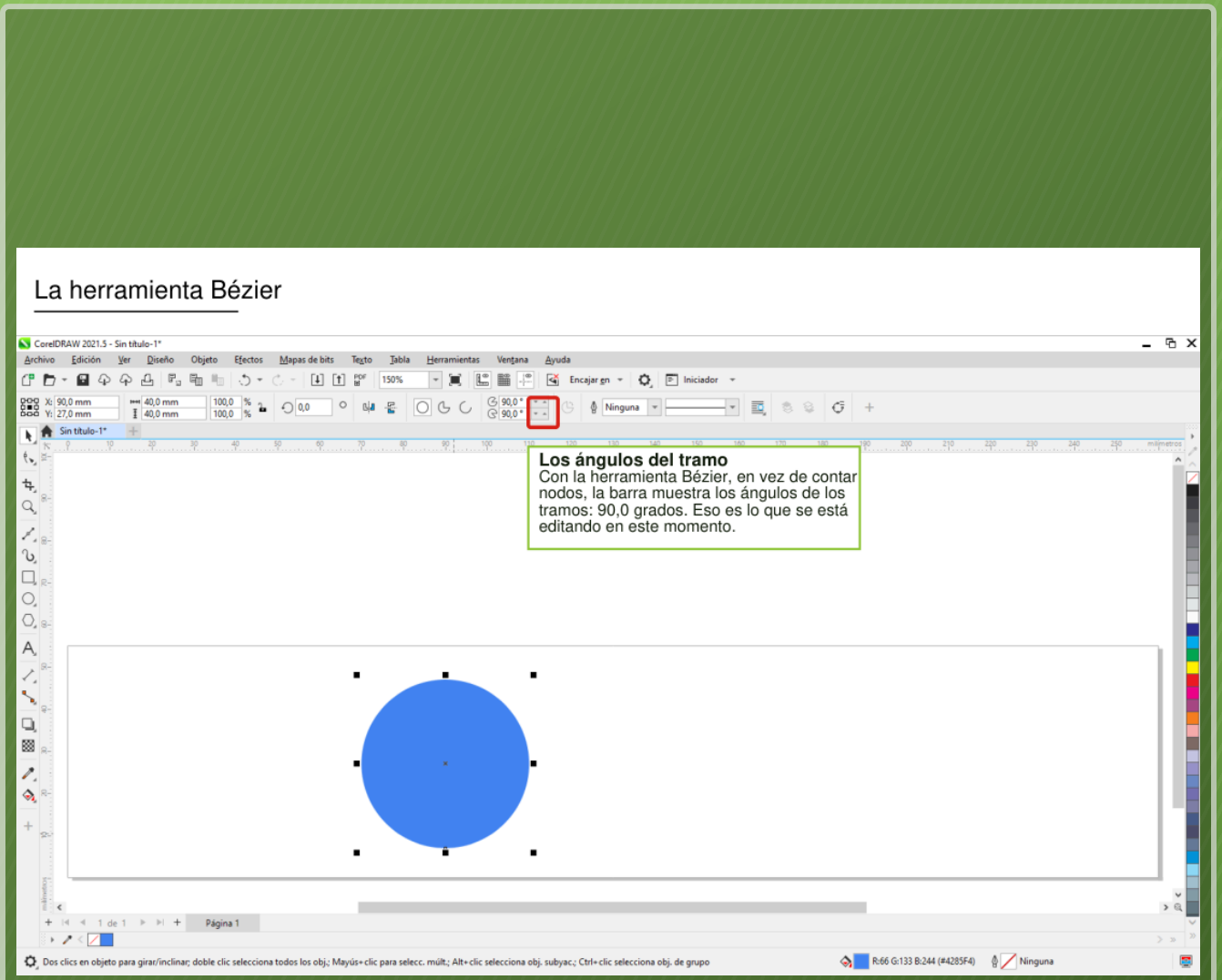
© @gustavokempe

Mano alzada, polilínea y Bézier

Y hay un detalle que conviene ver. El nodo de una curva no está en el medio del tramo como si fuera unabisagra rígida. De cada nodo salen dos tiradores, uno para cada lado, y la curva no pasa por el nodo solamente: pasa por los tiradores. Movés un tirador y se curva el tramo de ese lado. Por eso una curva se parece más a una banda flexible que a una cadena de palos.

- La mano alzada sigue al mouse y deja muchos nodos; el Bézier deja los nodos que vos pongas.
- Pocos nodos significan un dibujo que se corrige fácil y que se puede repetir.
- La curva pasa por los tiradores del nodo, no solamente por el nodo.

> *"The Bézier and Pen tools let you draw lines one segment at a time by placing each node with precision and controlling the shape of each curved segment."*
>
> **Ayuda de CorelDRAW 2026, «Lines»**

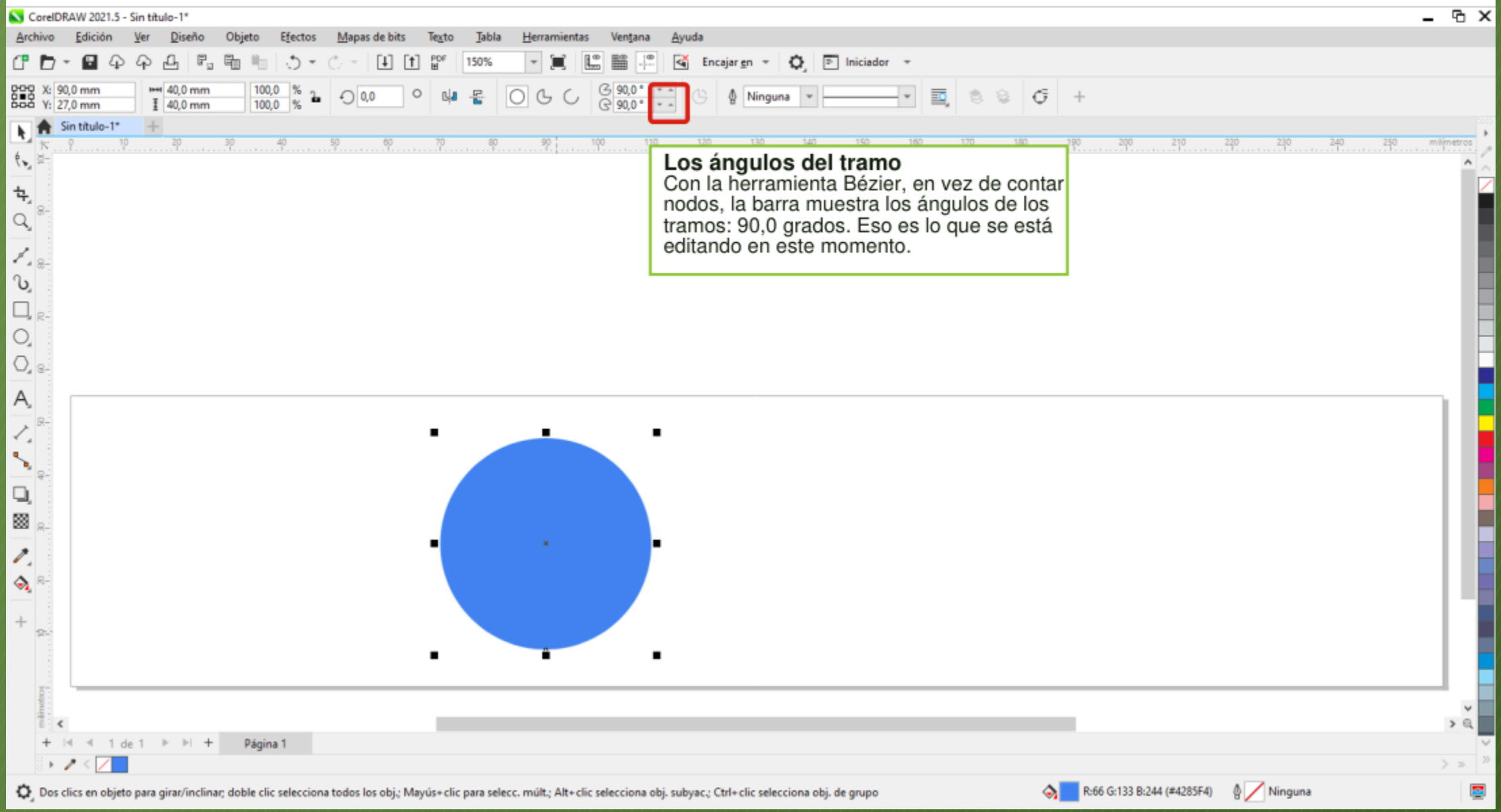


Con el Bézier puesto, la barra deja de contar nodos y pasa a mostrar los ángulos de los tramos: eso es lo que se está editando en ese momento.

© @gustavokempe

Mano alzada, polilínea y Bézier

La herramienta Bézier



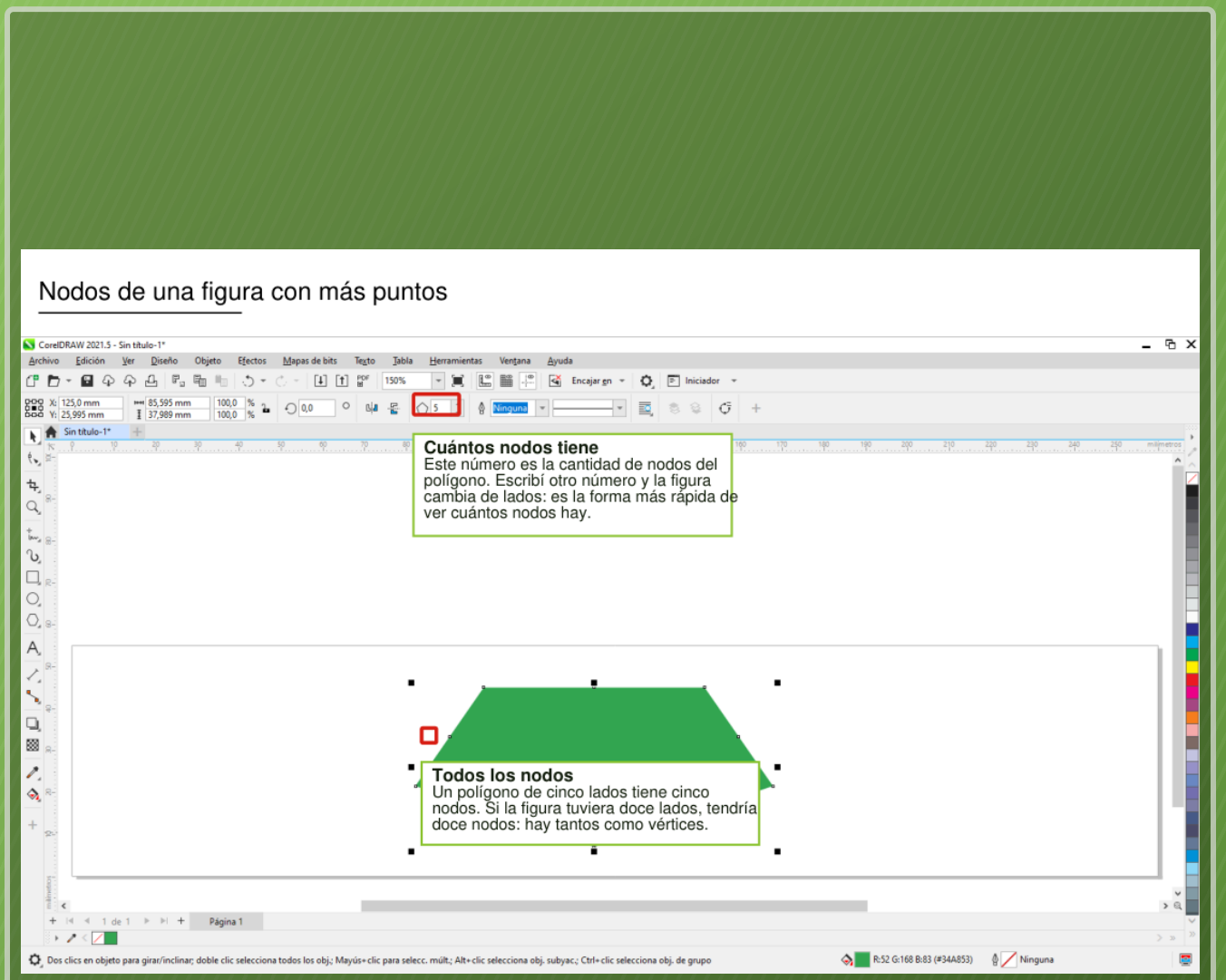
Con el Bézier puesto, la barra deja de contar nodos y pasa a mostrar los ángulos de los tramos: eso es lo que se está editando en ese momento.

© @gustavokempe

Agregar un nodo es agregar posibilidades

Un nodo es un punto donde la curva puede cambiar de rumbo. Si la curva tiene pocos nodos, entre uno y el siguiente no hay manera de marcarla: hay que mover los dos extremos a la vez. Agregar un nodo en el medio es poner un punto de control nuevo justo donde hacía falta. Por eso agregar nodos no es melhorar el dibujo: es darle más posibilidades.

El tradeoff es fácil de ver. Un nodo más es un tramo más que se puede modificar por separado, pero es también un nodo más que hay que elegir bien, mover bien y después mantener. Un dibujo con veinte nodos bien puestos se corrige con dos clics. Un dibujo con doscientos nodos mal puestos es más difícil de arreglar que uno que se había dibujado entero de una vez.

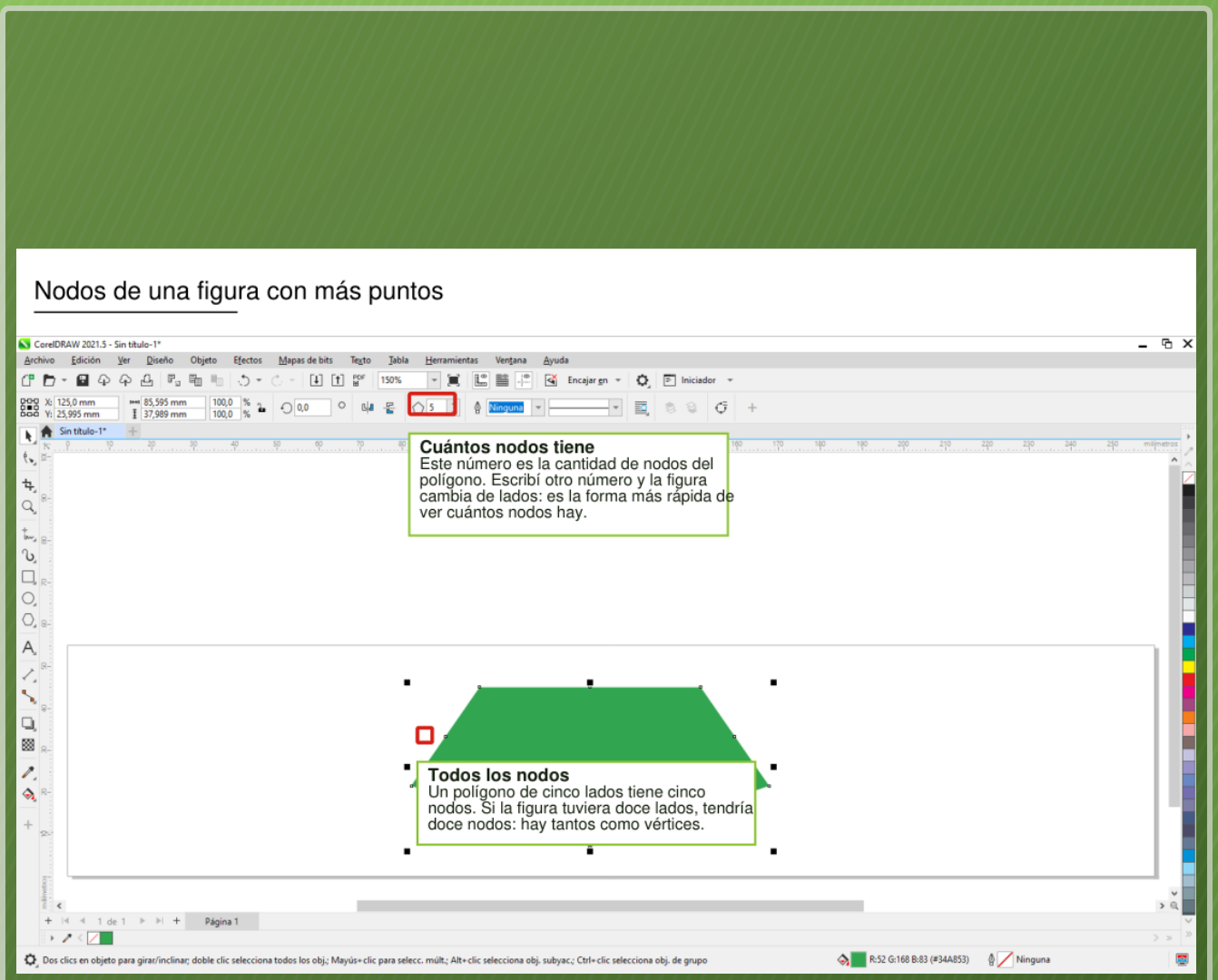


Un polígono de cinco lados tiene cinco nodos, y el campo de la barra los cuenta. Escribiendo otro número se cambia la cantidad de lados.

© @gustavokempe

Agregar un nodo es agregar posibilidades

Los nodos no se crean todos iguales, y de dónde vengan depende lo que te vas a encontrar. Un trazo hecho a mano alzada viene con nodos cada dos o tres píxeles, porque el programa los puso para que la curva siguiera al mouse. Un rectángulo convertido en curva viene con cuatro nodos, uno por esquina. Un dibujo hecho con Bézier viene con los nodos que pusiste vos, ni uno más ni uno menos. Antes de corregir un dibujo conviene mirar cuántos nodos tiene y de dónde salieron.



Un polígono de cinco lados tiene cinco nodos, y el campo de la barra los cuenta. Escribiendo otro número se cambia la cantidad de lados.

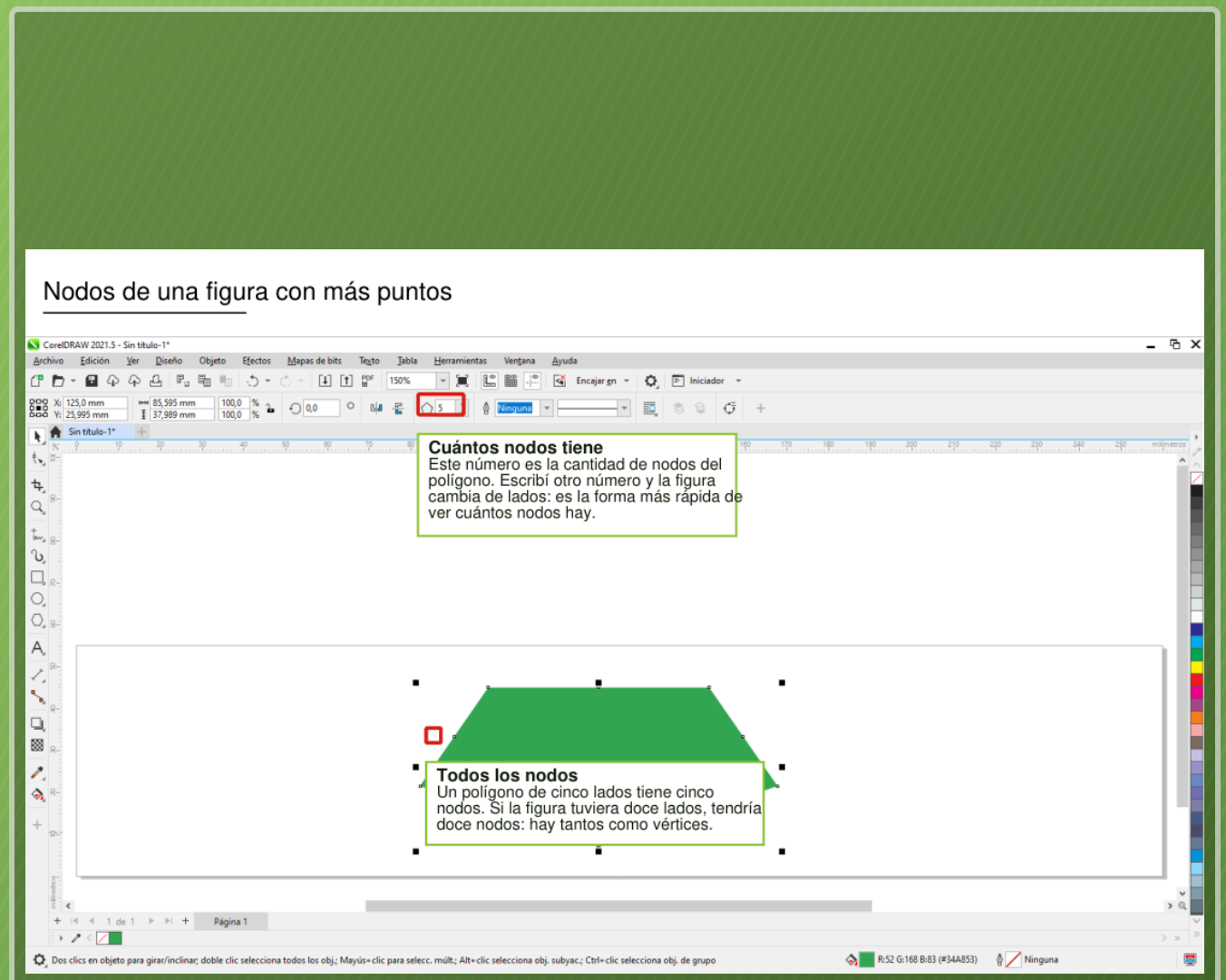
© @gustavokempe

Agregar un nodo es agregar posibilidades

Y hay algo que ayuda mucho: la herramienta Forma deja ver el nodo antes de agarrarlo. Con la figura seleccionada aparecen todos los nodos sobre el contorno, y los que están contenidos en el tramo, más chiquitos, que son los que se pueden agregar. Es la misma información que hay en la barra de propiedades, pero vista en el dibujo, que es donde se está trabajando.

- Agregar un nodo no mejora el dibujo: le da más posibilidades de corrección.
- Cada nodo más es un tramo más que se puede tocar, y también un nodo más que hay que mantener.
- Los nodos que trae el dibujo dependen de la herramienta con la que se dibujó.

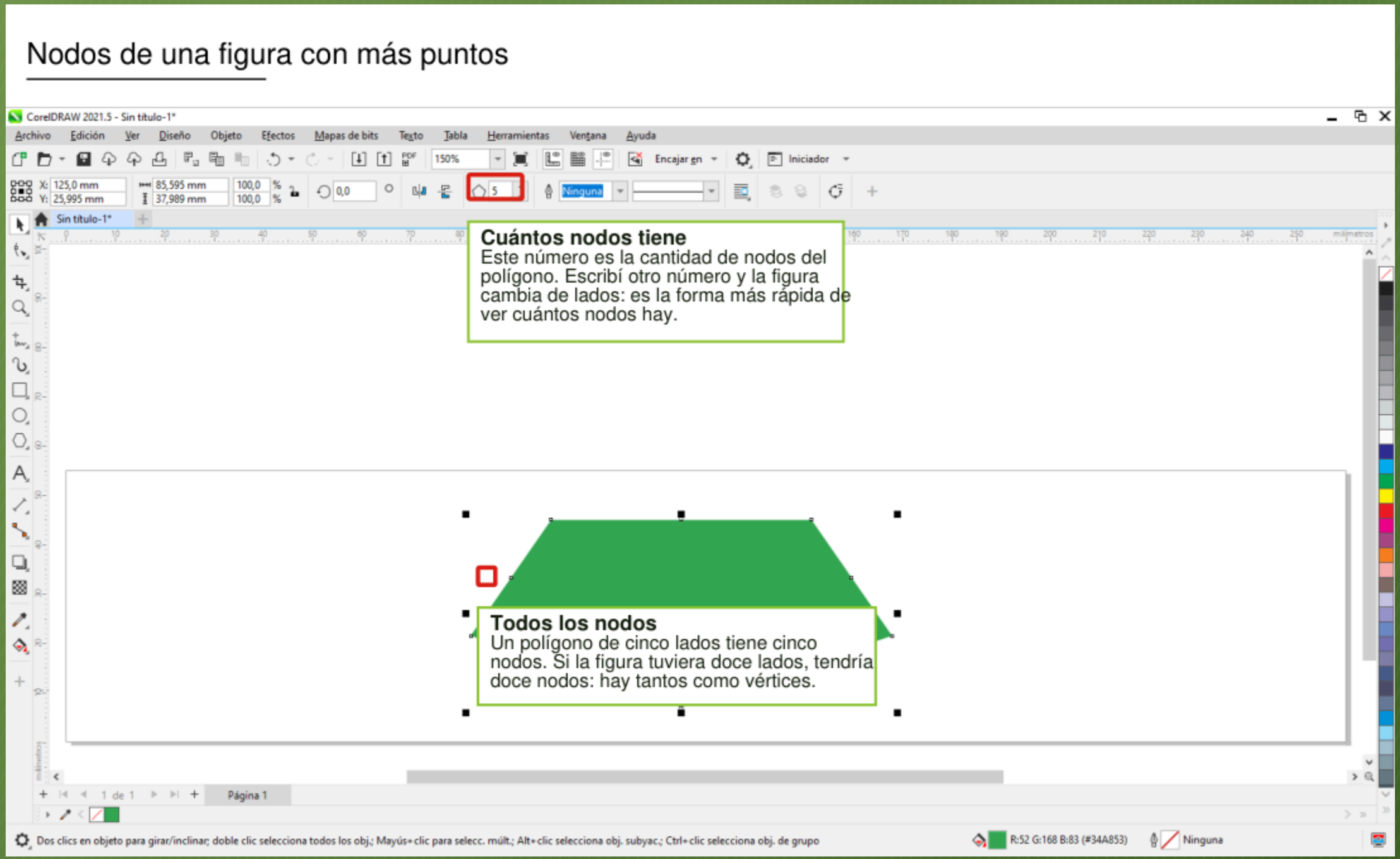
> *"A line is a path between two points. Lines can consist of multiple segments, and the line segments can be curved or straight. The line segments are connected by nodes, which are depicted as small squares."*
>
> **Ayuda de CorelDRAW 2026, «Lines»**



Un polígono de cinco lados tiene cinco nodos, y el campo de la barra los cuenta. Escribiendo otro número se cambia la cantidad de lados.

© @gustavokempe

Agregar un nodo es agregar posibilidades



Un polígono de cinco lados tiene cinco nodos, y el campo de la barra los cuenta. Escribiendo otro número se cambia la cantidad de lados.

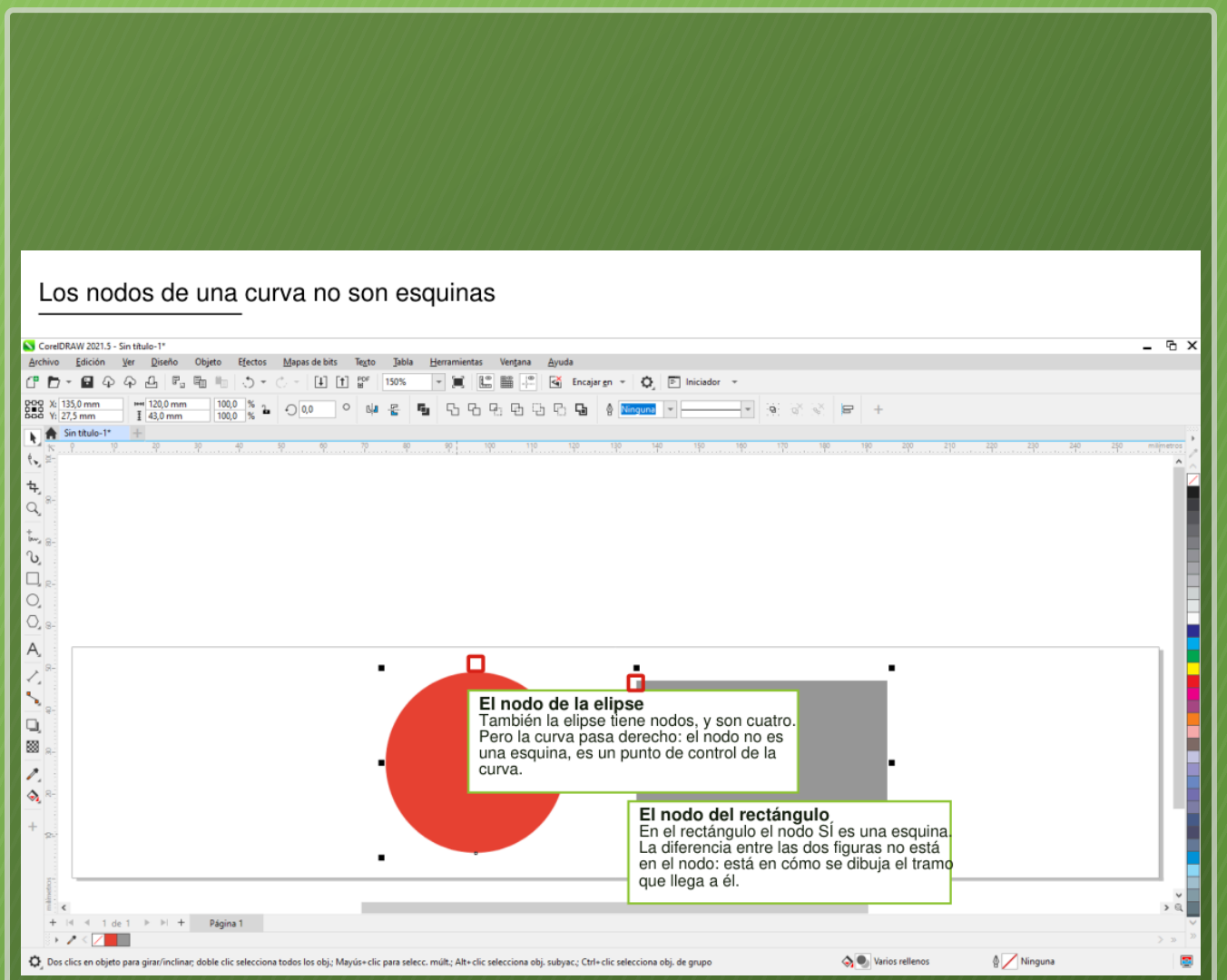
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

Cúspide, suavizado y simétrico

Si todos los nodos se comportaran igual, mover un nodo sería una sola operación y listo. Pero no se comportan igual, y la diferencia está en los tiradores. En el nodo cúspide, cada tirador se mueve por su cuenta: corré el de un lado, cambia ese lado, y el del otro lado queda exactamente donde estaba. Es el nodo de las esquinas, de los ángulos vivos.

En el nodo suavizado los dos tiradores quedan siempre enfrentados, uno enfrente del otro. Lo que cambia es la distancia: podés acercar uno y alejar el otro, y los dos lados igual se curvan sin doblar el ángulo. Es el nodo de las curvas que pasan derecho, como el lomo de una ola.

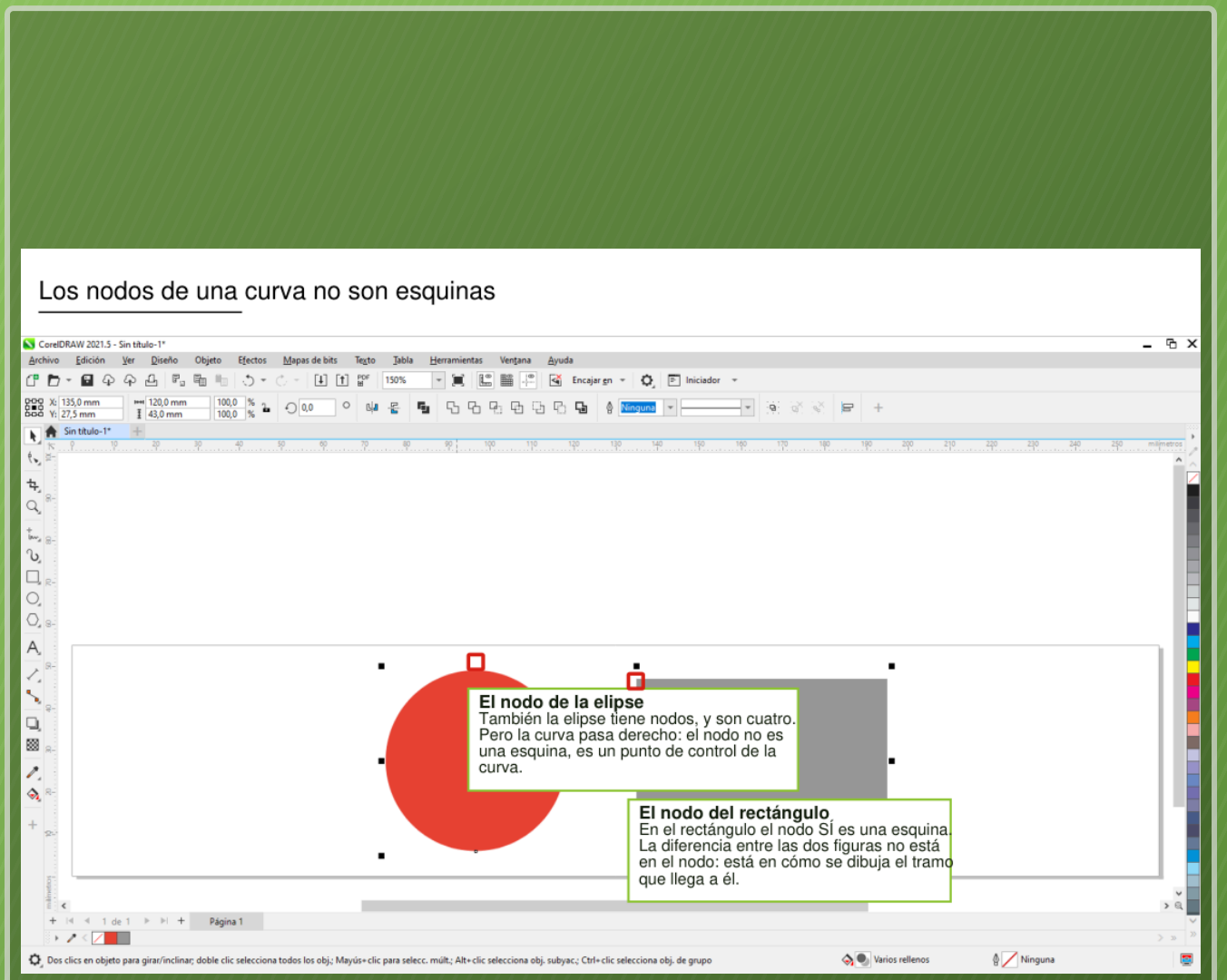


Los dos tienen cuatro nodos. En la elipse la curva pasa derecho: el nodo no es una esquina, es un punto de control de la curva.

© @gustavokempe

Cúspide, suavizado y simétrico

En el nodo simétrico pasa lo mismo pero con la distancia igualada. Los dos tiradores quedan enfrentados y a la misma distancia del nodo, así que los dos lados se curvan con la misma intensidad. Es el nodo de las curvas que tienen que ser iguales a ambos lados, como en un dibujo técnico o en un reflejo. El simétrico es el suavizado con la simetría puesta.



Los dos tienen cuatro nodos. En la elipse la curva pasa derecho: el nodo no es una esquina, es un punto de control de la curva.

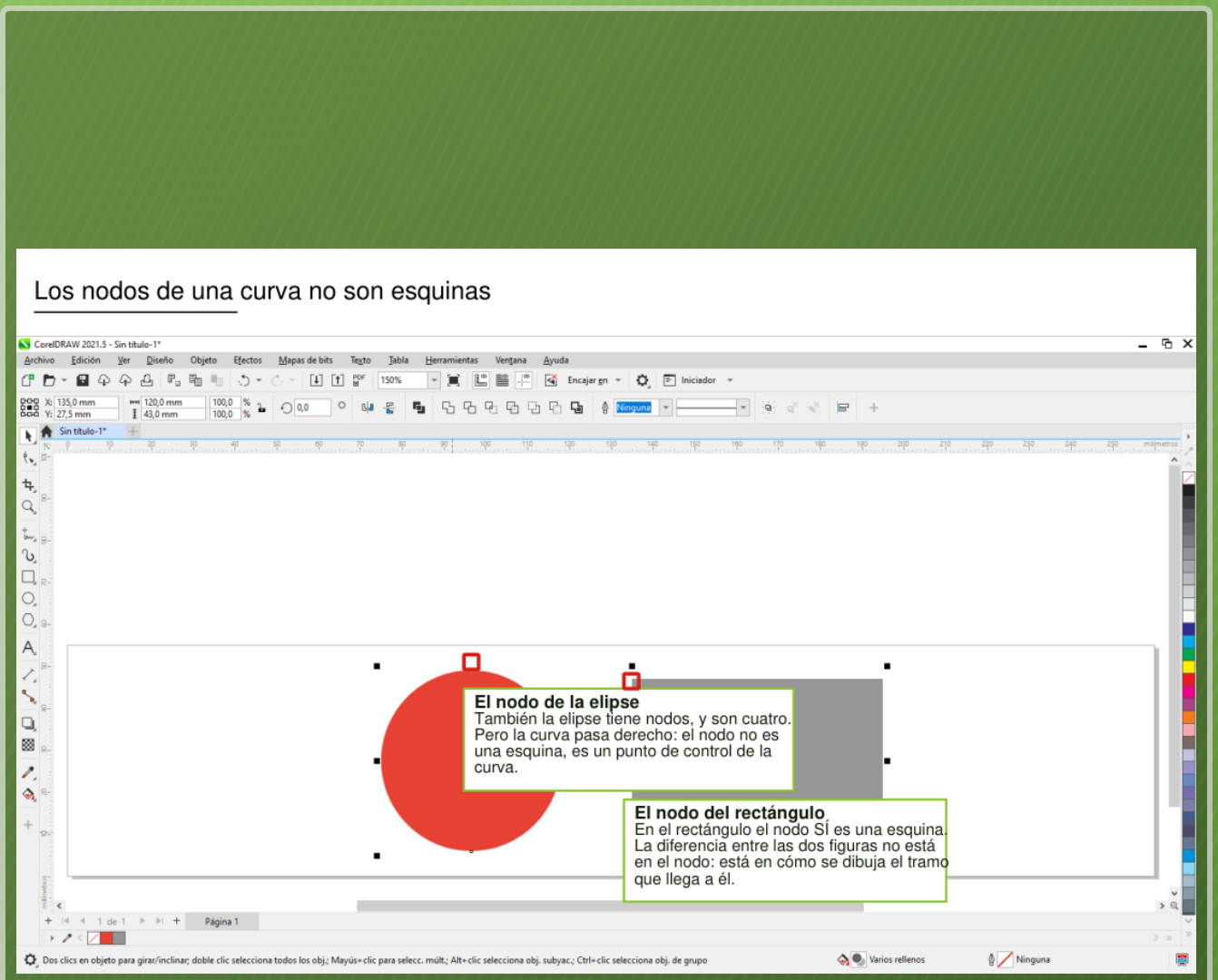
© @gustavokempe

Cúspide, suavizado y simétrico

En el dibujo se distinguen por la forma, y esto es lo que hay que mirar: el suavizado es un círculo, la cúspide es un cuadrado y el simétrico es un rombo. Con el nodo elegido, la tecla C lo pasa de cúspide a suavizado y la tecla S de suavizado a simétrico. Son tres atajos de una tecla, pero lo importante es que después de mover los tiradores, el tipo del nodo sigue mandando: por eso un nodo suavizado no se puede doblar en una esquina sin convertirlo antes en cúspide.

- Cúspide: los tiradores se mueven por separado. Es el nodo de las esquinas.
- Suavizado: tiradores enfrentados a distancias distintas. Es el nodo de las curvas que pasan derecho.
- Simétrico: tiradores enfrentados y a igual distancia. Es el suavizado con simetría.
- En el dibujo: círculo, cuadrado y rombo. Con C y S se pasa de uno a otro.

> *"Symmetrical nodes are similar to smooth nodes. They create a smooth transition between line segments, but they also let you give lines on both sides of a node the same curve appearance. The control handles of symmetrical nodes are directly opposite each other and at an equal distance from the node."*
>
> **Ayuda de CorelDRAW, «Using node types»**



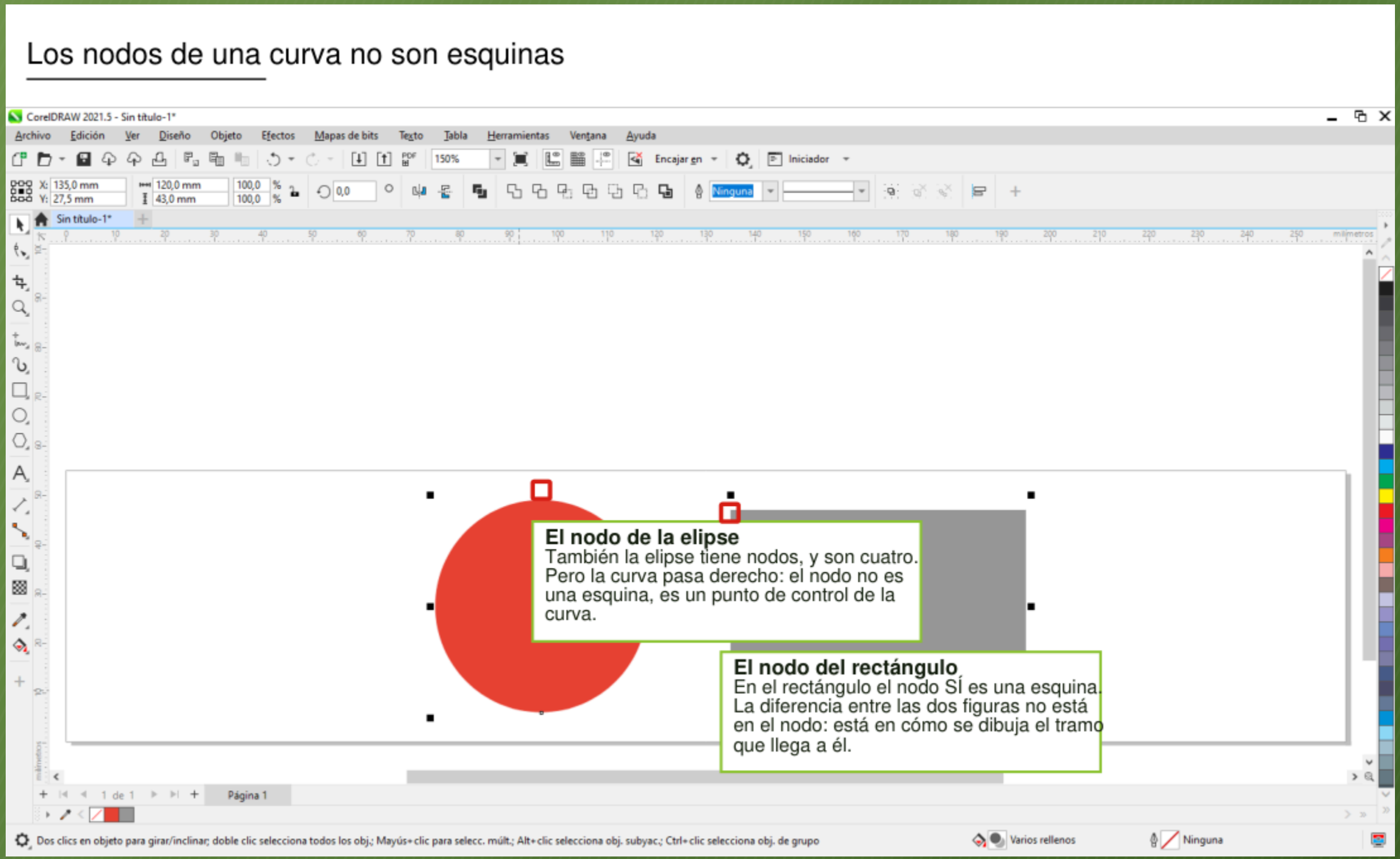
Los dos tienen cuatro nodos. En la elipse la curva pasa derecho: el nodo no es una esquina, es un punto de control de la curva.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Cúspide, suavizado y simétrico



Los dos tienen cuatro nodos. En la elipse la curva pasa derecho: el nodo no es una esquina, es un punto de control de la curva.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

Para llevar

Cinco ideas de esta clase que te van a servir siempre:

1. 1. Un rectángulo no tiene nodos: está guardado como cuatro números. Convertir a curvas es lo que lo vuelve editable.
2. 2. La mano alzada sigue al mouse y deja muchos nodos; el Bézier deja los nodos que vos pongas. Pocos nodos es un dibujo que se puede corregir.
3. 3. La curva no pasa por el nodo: pasa por los tiradores que salen de él. Por eso mover un tirador curva un solo lado.
4. 4. Agregar un nodo no mejora el dibujo, le da más posibilidades. Y cada nodo más es un nodo más que hay que mantener.
5. 5. Cúspide, suavizado y simétrico no son tres nombres para lo mismo: cambian cómo se mueven los tiradores. Y el tipo del nodo sigue mandando aunque los muevas.

Esta clase trata de una herramienta concreta, así que las fuentes son sobre todo la documentación del propio programa: es lo único que describe con precisión qué hace cada nodo y qué atajo lo cambia. Sobre la interacción en general hay una fuente académica, Shneiderman y Mauney (1970), que es el trabajo donde se nombró la manipulación directa. Lo que NO aparece en ninguna fuente, y por eso no está afirmado en este texto, son las coordenadas de los botones: en la instalación de CorelDRAW de esta máquina no se muestran los globos al pasar el mouse y el recuadro que marca la herramienta activa en la caja de herramientas quedó siempre en la flecha, aunque la barra de estado dijera que la herramienta Forma estaba puesta. Por eso las láminas señalan el menú Objeto, donde el nombre del comando está escrito, y los campos de la barra de propiedades que muestran un número —los del número de puntos y los del ángulo de los tramos—. La ayuda oficial de CorelDRAW afirma que los botones de tipo de nodo están en la barra de propiedades; eso se cita como documentación del programa y no se dibuja ningún recuadro sobre ellos, porque en las capturas no se distinguen de los demás íconos de la barra.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Los datos de publicación y los enlaces fueron verificados el 9 de octubre de 2026, leyendo las páginas de la ayuda de CorelDRAW.

1. Corel Corporation. (2026). Curve objects. CorelDRAW 2026 Help. https://help.coreldraw.com/CorelDRAW/540111192/Documentation-Mac/CorelDRAW-en/CorelDRAW-Curve-objects.html

2. Corel Corporation. (2026). Lines. CorelDRAW 2026 Help. https://help.coreldraw.com/CorelDRAW/540111192/Documentation-Mac/CorelDRAW-en/CorelDRAW-Lines.html

3. Corel Corporation. (2017). Using node types. CorelDRAW Help. https://product.corel.com/help/CorelDRAW/540223850/Main/EN/Documentation/CorelDRAW-Using-node-types.html

4. Shneiderman, B., y Mauney, J. (1970). Direct manipulation of a computer terminal. Communications of the ACM, 13(11), 652-657. https://doi.org/10.1145/362679.362685

© @gustavokempe